

Digitale Modulationsverfahren

1.) Grundbegriffe:

Basisband:

Bei der digitalen Modulation kann der Modulationsparameter nur diskrete Werte annehmen.

Bsp.:

0V - 5V
0mA - 20mA
4mA - 20mA
-20mA - +20mA

man spricht von „Tastung“.

Dieses Aus- und Einschalten (bzw. Umschalten) weist in seinem Basisband (Rechtecksignal) ein theoretisch unendlich ausgeweitetes Frequenzspektrum auf (siehe Spektrum des Digitalsignals).

Schrittgeschwindigkeit:

In einem Digitalsignal wird ein einzelnes Element, also eine Binärstelle als "Bit" (binary digit) und die Dauer eines Bits mit T_{Bit} bezeichnet.

Ein Charakteristikum eines Datenübertragungssystems ist die Zahl der Schritte/s bzw. Bit/s

→ dies wird als **Schrittgeschwindigkeit** bezeichnet.

Bei einem binär kodiertem Signal ist $T_s = T_{\text{Bit}}$

$$v_s = \frac{1}{T_s} \quad \text{Einheit 1 Baud} = 1 \text{ Bd} = \frac{1}{s}$$

Datenübertragungsgeschwindigkeit:

Aus der Dauer T_{Bit} einer Binärstelle errechnet sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit:

$$v_D = \frac{1}{T_{\text{Bit}}}$$

Bsp.:

$$T_{\text{Bit}} = 0,833 \text{ ms} \Rightarrow v_D = 1200 \text{ bit/s}$$

bei einem binärem Datensignal sind die Schrittdauer T_s und die Bitdauer T_{Bit} gleich, die Schrittgeschwindigkeit entspricht der Datenübertragungsgeschwindigkeit.

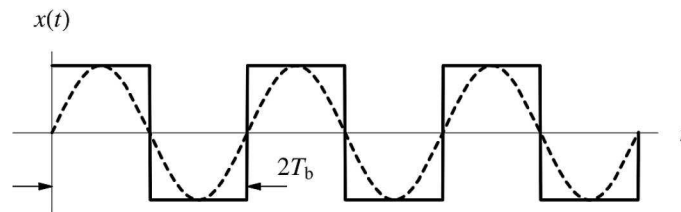
Häufig fasst man mehrere Binärstellen zu einem höherwertigen Datensignal zusammen.

z.B.: jeweils 2 Stellen eines binär codiertem Signal zu 01, 10, 11, 00 → 4 neue Signalelemente (**Symbole**) – man erhält ein quaternäres (4-wertiges) Digitalsignal.

Die Schrittdauer wird dadurch doppelt so groß wie die Bitdauer – es müssen dafür aber mehr Stufen übertragen werden.

Nyquistbandbreite:

Das Datensignal besteht im ungünstigsten Fall aus einer 1010101... - Folge (höchste Frequenz), deren Periodendauer $T = 2 T_{\text{Bit}}$.



Bipolares NRZ-Signal, 1-0-Folge

(Anmerkung: NRZ = "non return to zero")

Daraus ergibt sich die so genannte **Nyquistbandbreite B_N** mit

$$B_N = \frac{1}{2 T_{\text{Bit}}}$$

Bsp.:

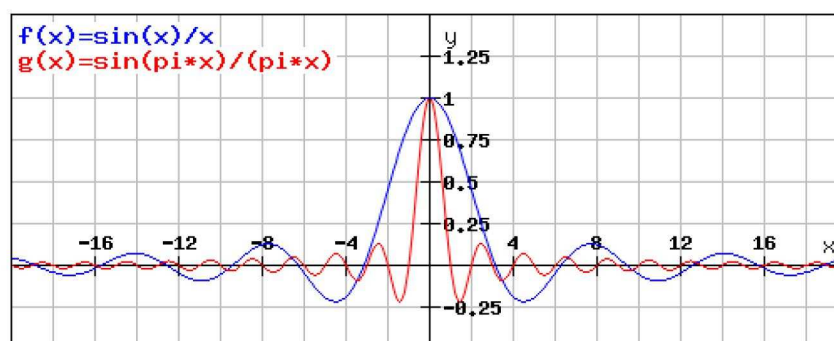
eine Schrittgeschwindigkeit von 50 Bd (entsprechend $T_{\text{Bit}} = 20\text{ms}$) ergibt somit $B_N = 25\text{ Hz}$. Wird diese Schwingung noch exakt übertragen, so kann dieses Signal im Empfänger wieder zurück gewonnen werden.

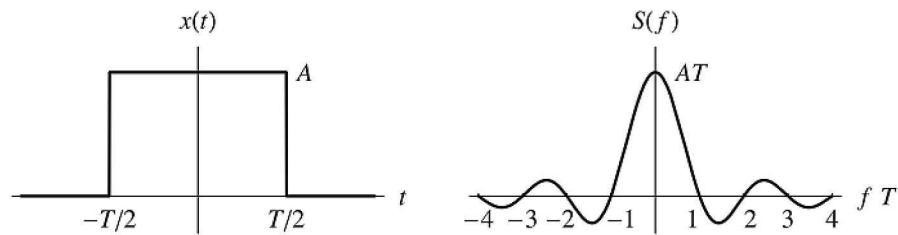
Spektrum des Digitalsignals:

- Das Spektrum eines Rechtecksignals enthält nach Fourier (Fourieranalyse) **Nullstellen** in regelmäßigen Abständen bei den Frequenzen $f = \frac{1}{T_{\text{Bit}}}$ und ganzzahligen Vielfachen davon.
- Wenn nicht bewusst ein gleichstromfreier Code gewählt wurde, reicht das Spektrum bis zu 0 Hz (DC)
- Das Spektrum nimmt mit einer bestimmten Periodizität ab – deren Einhüllende verlaufen nach der "si-Funktion":

Vergleiche Spaltfunktion $si(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

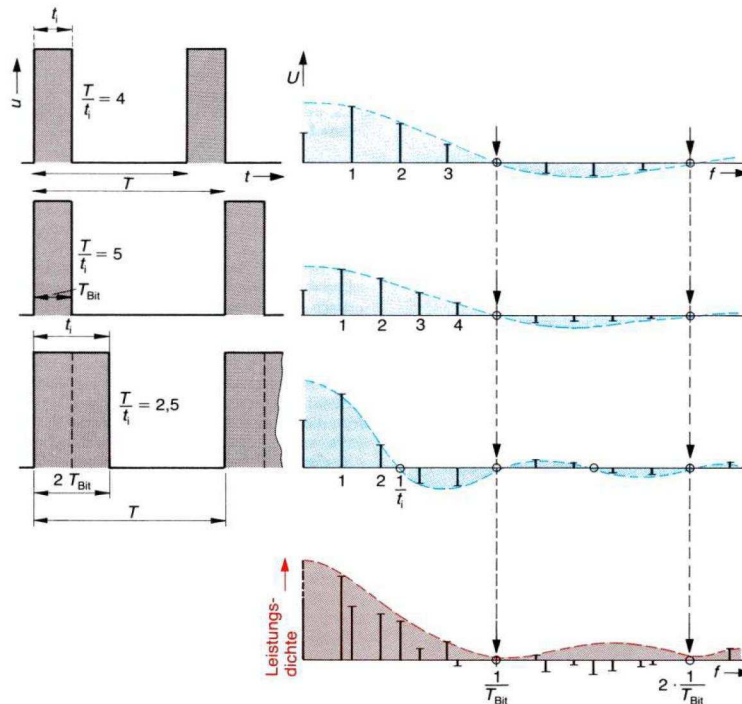
bzw. normiert Sinus-Cardinalis $sinc(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$





Rechteckimpuls und dessen Fourier-Transformierte

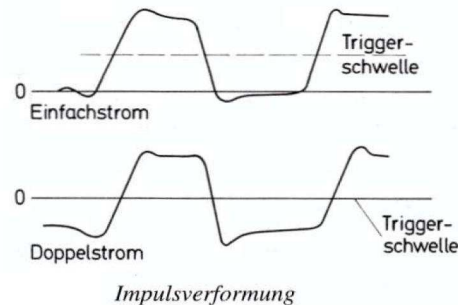
- Der Abstand der Spektrallinien hängt von der Periodendauer T ab



Messtechnisch kann man das Spektrum mit einem sog. Spektralanalysator erfassen. Dieser misst den Effektivwert innerhalb einer gewissen Bandbreite, weshalb das Vorzeichen der Spektrallinien entfällt. Meist wird die durch Quadrieren des Effektivwertes resultierende **Leistung/Hz Bandbreite** als **Leistungsdichte** angegeben.

Impulsformung und Bandbreitenausnutzung:

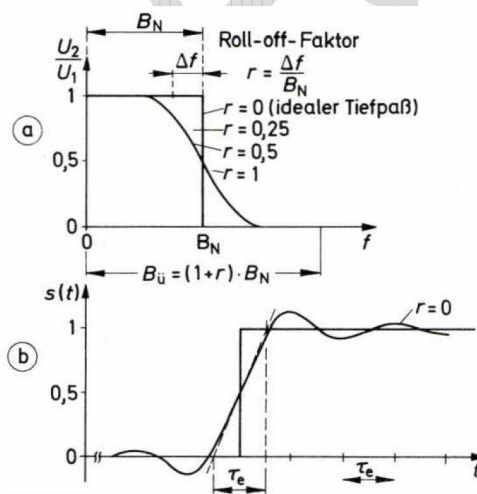
steile Flanken der 0-1 Übergänge führen zu einem ausgedehnten Spektrum und erfahren bei der Übertragung nichtlineare Verzerrungen.



Man verformt daher Rechteckimpulse um Oberschwingungen weitgehend zu vermeiden sowie Nach- und Überschwingungen zu vermeiden
→ man erhält einen "weichen" 0-1-Übergang

Man filtert (formt) daher das Basissignal mittels einem geeigneten Tiefpassfilter.
Günstig ist ein Tiefpassfilter mit einem allmählichen Übergang vom Durchlass- in den Sperrbereich mit einem $\cos^2$ -Verlauf

Roll-Off-Faktor und "Cosine-Roll-Off-Filter":



a) Tiefpass-Übertragungsfunktion
b) Einschwingvorgang

Für die Einschwingzeit T_e des Tiefpasses gilt:

$$T_e = \frac{1}{2 * B_N}$$

T_e ist unabhängig vom Roll-Off-Faktor.

Die Schrittdauer T_{Bit} darf nicht kleiner sein, als die Einschwingzeit, da sonst der Einzelimpuls nicht mehr seine volle Höhe erreicht.

$$\rightarrow T_{\text{Bit}} > \frac{1}{2 * B_N} \text{ bzw. } B_N > \frac{1}{2 * T_{\text{Bit}}}$$

Die Bandbreite wird in der Praxis auf ca. 1,3 bis $2 * B_N$ gewählt – im Mittel also:

$$f_g = 1,6 * f_N$$

daraus ergibt sich für die max. mögliche Schrittgeschwindigkeit v_s :

$$v_{s_max} < 2 * B_N$$

Bandbreitenausnutzung bzw. Bandbreiteneffizienz:

sie ist ein Qualitätsmerkmal bei der binären Übertragung und gibt an, wie viele Bit/s pro Hz Übertragungsbandbreite übertragen werden können.

Die **Bandbreiteneffizienz** beträgt bei **binärer Übertragung** max. $2 \frac{\text{bit}}{\text{s Hz}}$
praktisch jedoch nur ca. 1..1,5 bit/(s Hz)

2.) Codierung und Decodierung:

Codierung:

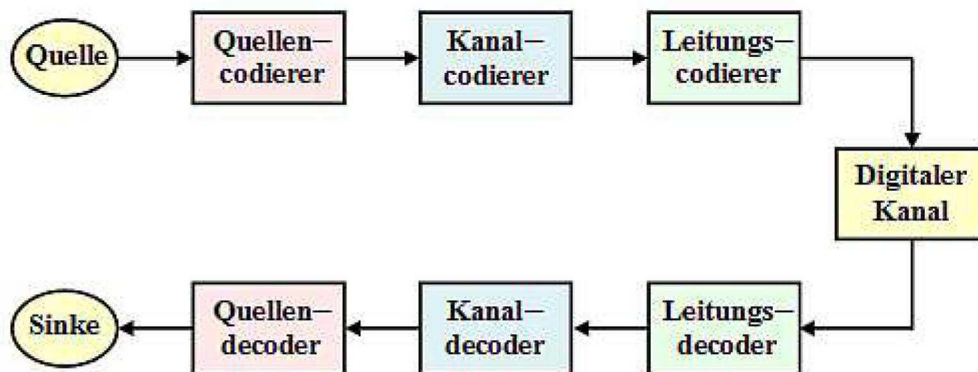
Zeichenfolgen werden aus verschiedenen Gründen (Anpassung an Übertragungsweg, Komprimierung, Verschlüsselung,...) durch andere Zeichenfolgen ersetzt.

→ eindeutige Zuordnung der beiden Zeichenfolgen nennt man "**Codierung**".

Das System in das die ursprüngliche Zeichenfolge umgesetzt wird, wird "**Code**" genannt, die Elemente des Systems bezeichnet man als "**Codewort**".

Einsatz von Codierungsverfahren in einem Kommunikationsnetzwerk:

Übertragungskanal:



Ziele der:

"**Quellencodierung**": Ziel: Datenreduktion

Redundanzreduktion (verlustfrei)

(Bsp. Sprachpausen bei Audio, Videodaten nur Bildänderung)

Irrelevanzreduktion (verlustbehaftet)

Bsp.: Bildcodierung (Änderung der Auflösung MPEG, AVI)

Audio (MP3)

"**Kanalcodierung**": Ziel: Vermeidung von Übertragungsfehlern
quellcodierte Daten werden mit Zusatzinfos versehen

Fehlerschutz = Fehlererkennung + Fehlerkorrektur

FEC (forward error correction): schützt den Hin- Kanal (Echtzeit)
mittels zusätzlicher Redundanzen ;
Fehlerkorrektur im Empfänger möglich

BEC (backward error correction): bei Fehlererkennung wird durch den Rückkanal eine erneute Übertragung angefordert

"Leitungscodierung": Ziel: Anpassung der Codesymbole an die Eigenschaften des physikalischen Übertragungskanals.
(Gleichstromfreiheit, Taktgenerierbarkeit, Bandbreiteneffizienz)
Einem oder mehreren Bits wird ein bestimmtes Signalelement zugeordnet.

Die Leitungscodierung wird auch Übertragungscodierung genannt

Kanalkapazität:

Die Kanalkapazität gibt die höchste Bitrate an, mit der Information gerade noch fehlerfrei übertragen werden kann.

Für einen bandbegrenzten Kanal mit der Bandbreite B , der durch weißes Rauschen mit der Rauschleistungsdichte P_0 gestört ist, ergibt sich für die Kanalkapazität:

$$C^* = B * \lg \left(1 + \frac{S}{N} \right) = B * \lg \left(1 + \frac{S}{k * B * T} \right)$$

NRauschleistung (Noise)

SSignalleistung

$k T$Rauschleistungsdichte für weißes Rauschen

$\lg$ (ld)-----binärer Logarithmus, Zweierlogarithmus

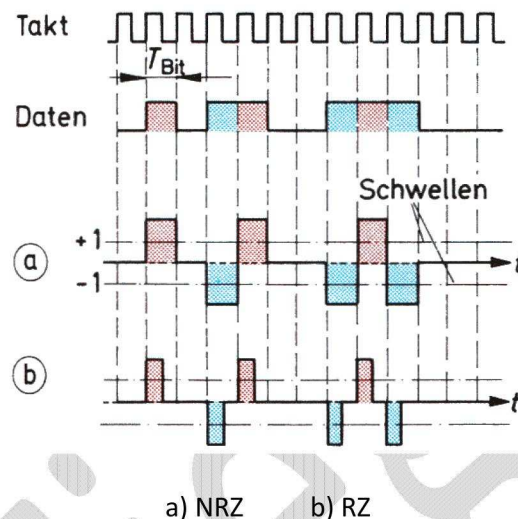
Beispiele für Leitungscodes:

- AMI-Code (alternate mark inversion):

längere "1"-Folgen werden unterbunden indem jede zweite "1" invertiert wird
→ **gleichstromfrei**

Man unterscheidet NRZ (non return zero) und RZ (return zero)

RZ....weniger Leistung → stört weniger, jedoch selbst störanfälliger



Nachteil: bei langen "0"-Folgen keine Flanken für Taktrückgewinnung

- HDB-n-Code (high density bipolar of order n):

verbesserter AMI-Code

unterbindet längere "0"-Folgen:

lässt maximal n Nullen zu (bestimmte Null-Bits werden durch "falsche" Eins-Bits ersetzt).

gängig: $n=3 \Rightarrow$ HDB-3-Code (z.B.: bei ISDN {integrated services digital network})

- 4B/3T- Code (4 binary / 3 ternary):

4 Bit → 3 Zustände (pos. Puls (+), Null (0), neg. Puls (-))

gleichstromfrei, selbsttaktend, Einsparung von Bandbreite

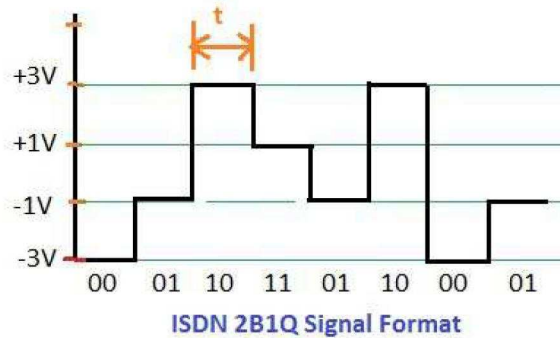
Prinzip: $2^4 = 16$ Eingangskombinationen werden auf $3^5 = 27$ mögliche Ausgangskombinationen abgebildet entsprechend deiner Codier- und Dekodiertabelle:

Bsp.:

binär	
0000	+ 0 +
0001	0 - +
usw.	

- 2B/1Q – Code (2 binary / 1 quaternary):

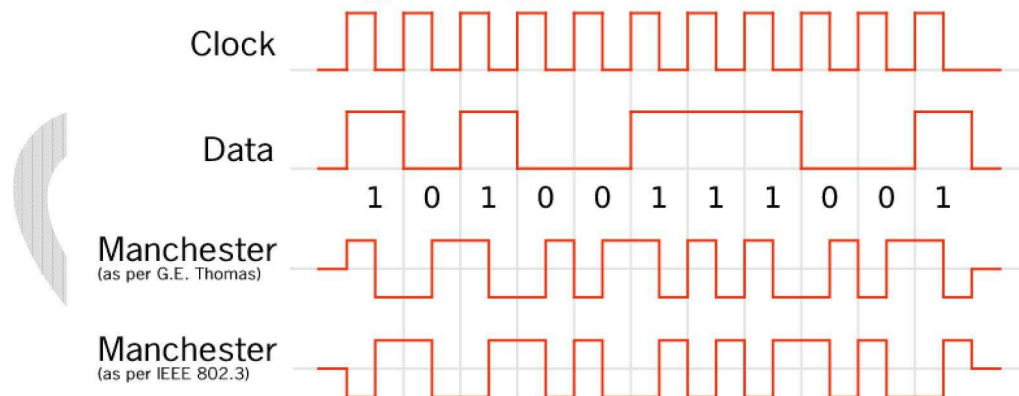
nicht gleichstromfrei,
nicht selbsttaktend
Anwendung bei ISDN von Alcatel



- Manchester-Code:

Es gibt für den Manchester-Code zwei mögliche und gleichwertige Definitionen:

- a) Eine fallende Flanke bedeutet eine logische Eins, eine steigende Flanke eine logische Null. (Biphase-L oder Manchester-II)
- b) Eine fallende Flanke bedeutet eine logische Null und eine steigende Flanke eine logische Eins. (wird bei 10-Mbit/s-Ethernet verwendet → 20MHz)



Codierung des Bitstrings 10100111001 in den beiden möglichen Definitionen des Manchester-Codes

Anmerkung:

für Ethernet	100Mbit/sLeitungscode 4B/5B
	1 Gbit/s.....Leitungscode 8B/10B
	10 Gbit/s.....Leitungscode 64B/66B

4.) Bitfehler und Verzerrungen:

Vorteile von Digitalsignalen gegenüber Analogsignalen:

- Digitalsignale kommen mit einem geringeren Störabstand (Signal-Rauschverhältnis) aus
- Digitalsignale können regeneriert werden (Störungen summieren sich nicht auf)
- Bitfehler können mit geeigneten Methoden erkannt werden

Digitalfehler: (bei Binärsignalübertragung Bitfehler):

durch Rauschen oder Störspannungen falsches Detektieren von Bits

Fehlerhäufigkeit, Bitfehlerquote (BER "bit error rate):

Fehlerhäufigkeit = Anzahl der verfälscht übertragenen Signalelemente zur
Gesamtzahl der Signalelemente

Jitter und Wander:

Jitter (Zitter): Phasenschwankungen der Kennzeitpunkte des Digitalsignals mit
Frequenzen $> 0,01\text{Hz}$

Wander (Abwandern): langsames Abdriften der Kennzeitpunkte

Entscheidungsschaltung und Regenerator:

Regenerator "restauriert" ein verfälschtes Übertragungssignal.

Die Entscheidungsschaltung vergleicht mit Entscheidungswerten, welchem Wertebereich ein
Signal zuzuordnen ist.

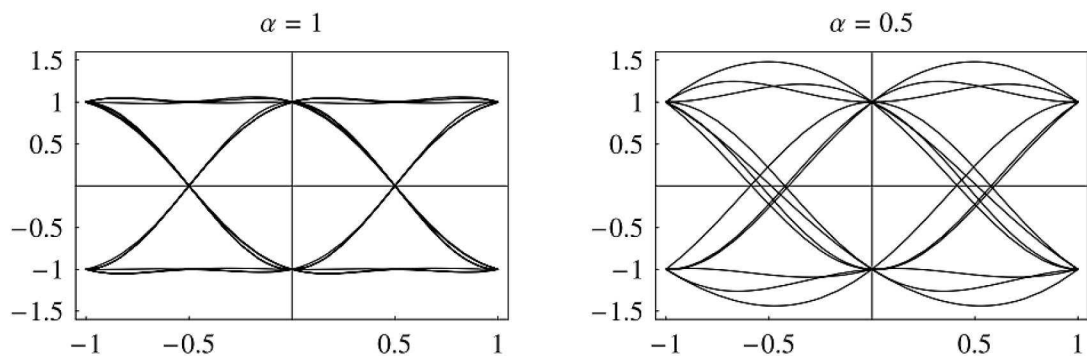
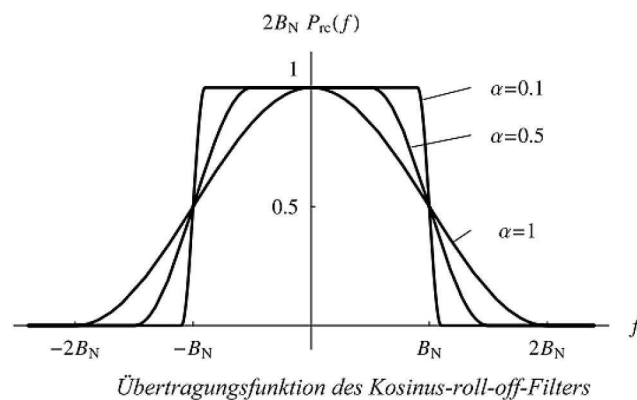
Dies geschieht zeit- und wertdiskret. Feststellung zum Kennzeitpunkt mittels
Schwellwertschaltern.

Augendiagramm:

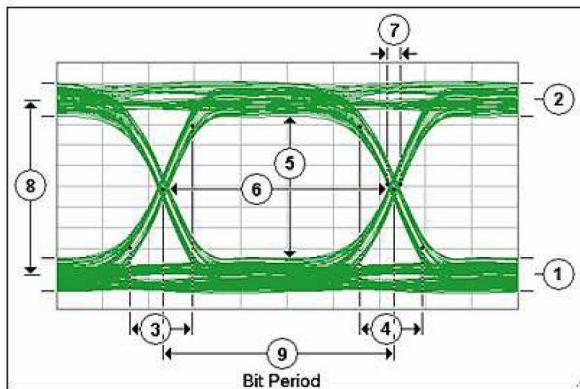
Ein Augendiagramm ist eine grafische Darstellung von elektrischen Signalverläufen, mit dessen Hilfe die Signalqualität einer digitalen Datenübertragung beurteilt werden kann.

Signal wird auf dem Oszilloskop so dargestellt, dass viele Signalelemente übereinander geschrieben werden (Oszilloskop wird hierzu mit Taktsignal getriggert).

Wenn die Entscheiderschaltung den Signalwert und den Zeitpunkt richtig bestimmen können soll, so muss das Signal eine gewisse Augenöffnung und Augenbreite aufweisen.



Augendiagramm für ein bipolares NRZ-Signal mit Kosinus-roll-off-Pulsformung



2-Level Eye Diagram (PAM2)

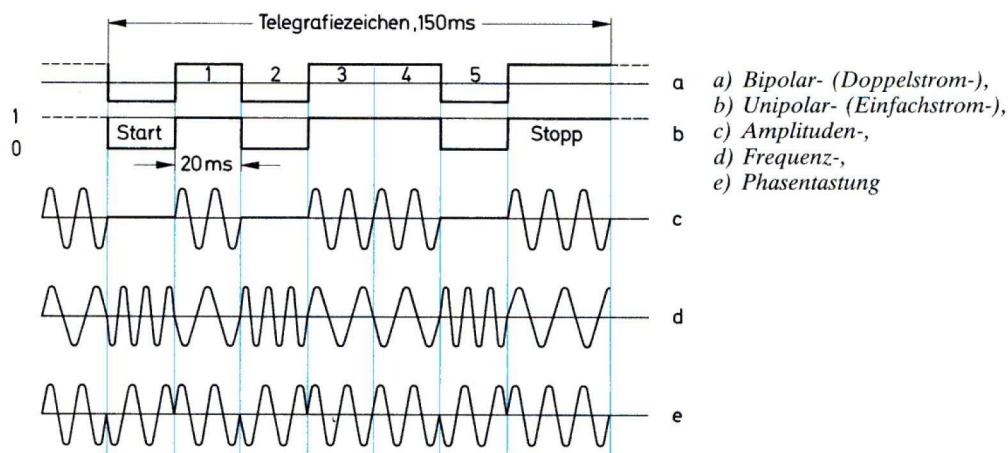
1	Zero Level	Zero Level is a measure of the mean value of the logical 0 of an eye diagram.
2	One Level	One Level is a measure of the mean value of the logical 1 of an eye diagram.
3	Rise Time	Rise time is a measure of the transition time of the data from the 10% level to the 90% level on the upward slope of an eye diagram.
4	Fall Time	Fall time is a measure of the transition time of the data from the 90% level to the 10% level on the downward slope of an eye diagram.

5.) Grundlegende Modulationsverfahren – digitale Sinusträgermodulation ASK, FSK und PSK (Umtastverfahren):

Umtastung: engl.: "shift keying"

Übersicht der digitalen Modulationsverfahren:

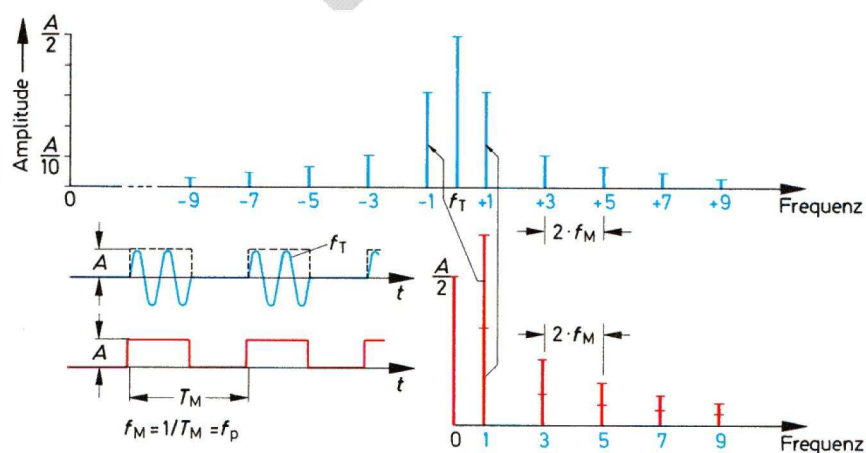
Übertragung des Telegrafiezeichens "F" (ASCII-Code)



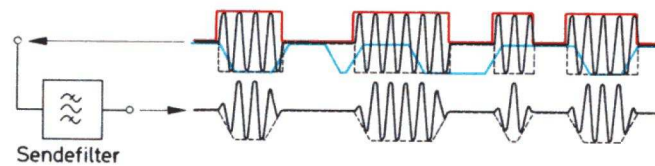
ASK.....amplitude shift keying: "on-off-keying":

Nachteil: Zustand "0" kann nicht von einer Leitungsunterbrechung unterschieden werden.

Spektrum der ASK (und Spektrum der Tastfunktion):



Weichtastung des ASK-Signals zur Reduzierung der Bandbreite des Spektrums:

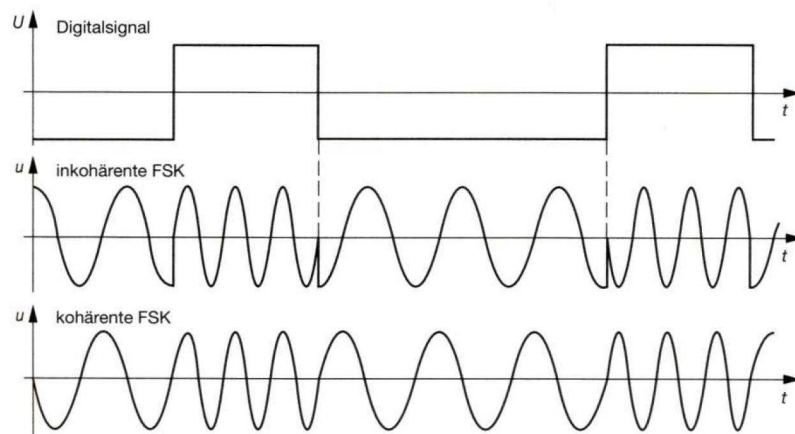


*Weichgetastetes AM-Signal
(durch Sendefilter)*

FSK.....frequency shift keying:

zwei verschiedene Frequenzen für "0" und "1"
(z.B.: 1600Hz / 1800 Hz)

man unterscheidet kohärente (zusammenhängend) und
nichtkohärente FSK:

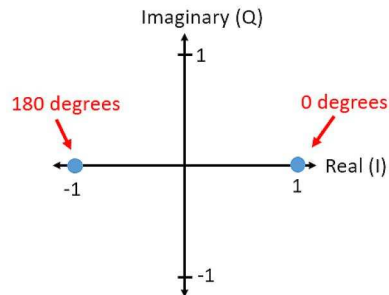


Vergleich nichtkohärenter und kohärenter FSK

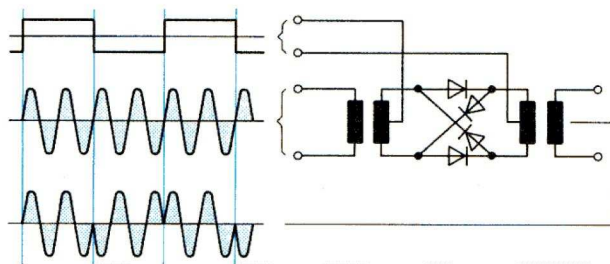
PSK.....phase shift keying:

einfachster Fall binäre PSK (BPSK)

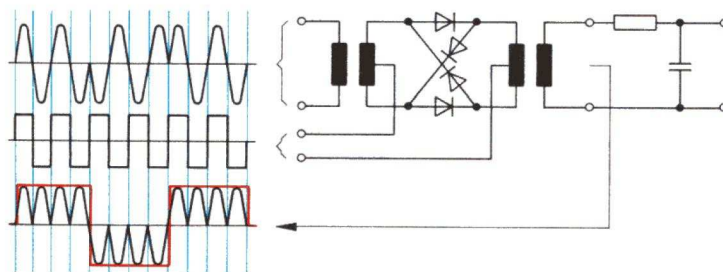
Konstellationsdiagramm (IQ-Diagramm):



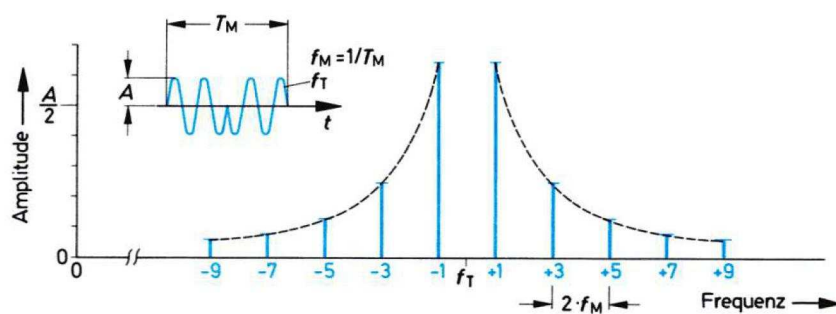
einfacher Modulator für 2-PSK (binäre PSK bzw. BPSK):



einfacher Demodulator für 2-PSK (binäre PSK bzw. BPSK):



Spektrum der BPSK:



Vorteil der Grundformen von ASK, FSK und PSK: sie sind einfach zu realisieren.

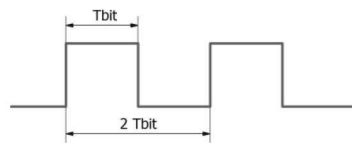
Nachteilig bei allen 3 Grundformen von ASK, FSK und PSK:

- stark ausgedehntes Spektrum speziell bei harter Tastung (abruptes Ein/Aus)
große Bandbreite erforderlich und unter Umständen Interferenzen mit Nachbarkanälen
- geringe Bandbreiteneffizienz von nur 1 bit/s/Hz (theoretisch)
(Erinnerung: sagt aus wie viele Bit/s pro Hz Bandbreite übertragen werden können.)

Bandbreitenbedarf im Basisband:

z.B.: Bitrate 1 Mbit/s

höchste Bitfolgenfrequenz 101010... - Folge



$$T_{\text{bit}} = 1 \mu\text{s} \quad \text{Nyquistbandbreite } f_N = \frac{1}{2 T_{\text{bit}}} = \frac{1}{2 \mu\text{s}} = 500 \text{ kHz}$$

→ minimale Bandbreite im Basisband **$f_{\text{Basisband}} [\text{Hz}] \geq 0,5 \text{ Datenrate} [\text{bit/s}]$**

Bandbreitenbedarf im HF-Band (RF):

Durch Mischung (z.B.: im I- bzw. Q-Zweig des IQ-Modulators) entstehen jeweils 2 Seitenbänder ($\triangleq 2 * f_{\text{Basisband}}$)

→ **$f_{\text{RF}} [\text{Hz}] \geq \text{Datenrate} [\text{bit/s}]$**

Die Dauer eines konstanten (stabilen) Zustands des Trägers wird Symboldauer genannt.
z.B. ist bei der BPSK die Symboldauer gleich der Bitdauer T_{bit} .

Kehrwert der Symboldauer = Symbolrate

d.h.: bei BPSK ist bei einer Datenrate von 1 Mbit/s die Symbolrate 1 Msymbol/s (1 Ms/s)

Höherwertige Phasenumtastung (n-PSK):

QPSK:

Bei dieser Phasenumtastungsmethode wird der Zustand des Trägers ($\triangleq$ Phase) während 2 Bit Perioden konstant gehalten.

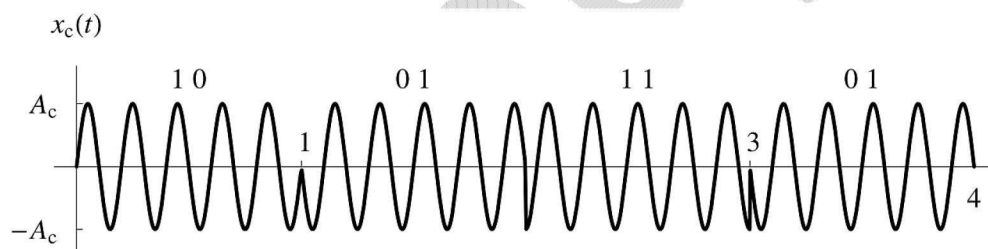
Jedem Phasenzustand werden 2 Bit zugeordnet $\Rightarrow$ 4 2-Bit Kombinationen (Symbole)

Symbol	Phase [°]
11	45
01	135
00	225
10	315

$\rightarrow$ vier unterschiedliche Zustände

$\rightarrow$ Vier-Phasenumtastung = QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying bzw. quaternäre PSK)

Signalverlauf eines QPSK-Signals:



Mit einem Schritt ("Phasenzustand") werden 2 Bit übertragen.

$\Rightarrow$ Bandbreiteneffizienz von QPSK: 2 (bit/s) / Hz (Vergleich BPSK: 1 (bit/s) / Hz)

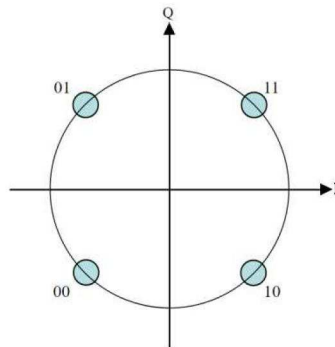
Die höchste Symbolfrequenz, die hier auftreten kann, ist in der 00|11|00|11-Folge enthalten

45°|225°|45°|225°

d.h. die schnellste Bitfolgefrequenz ist nur mehr halb so groß wie bei der 010101 – Folge.

$\rightarrow$ Erhöhung der Bandbreiteneffizienz durch Verringerung der schnellsten Bitfolgefrequenz.

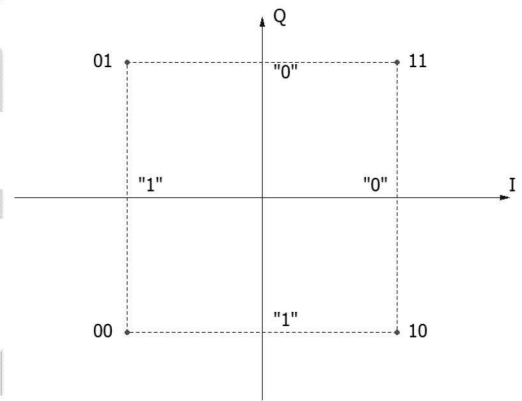
Phasenzustandsdiagramm der QPSK:



Die 4 möglichen Phasenzustände werden von 4 Zeigern gleicher Länge (konstante Amplitude) dargestellt. Beschreibt man die 4 Zeiger mit den kartesischen I- und Q-Koordinaten und normiert die I- und Q-Signale, so erhält man folgende

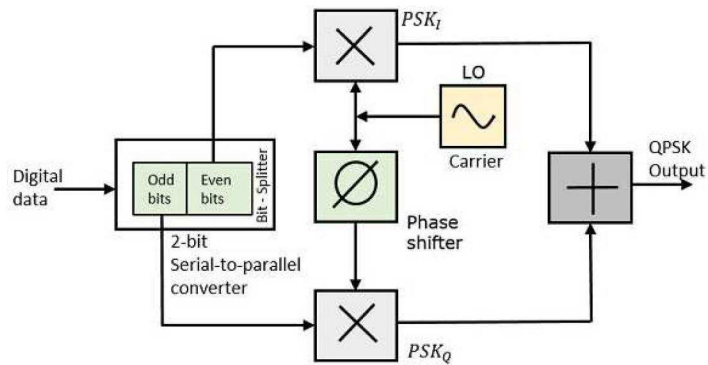
Tabelle:

Phase [°]	I-Signal	Q-Signal
45	0	0
135	1	0
225	1	1
315	0	1



Für das I- und Q-Signal werden also nur die Werte "0" und "1" benötigt. D.h. eine Vierphasenumtastung kann aus 2 Zweiphasenumtastungen realisiert werden. Einmal BPSK auf dem I-Signal und einmal BPSK auf dem Q-Signal.

Prinzipschaltung des QPSK-Modulators:



Wegen der Aufteilung in I- und Q-Signale wird dieser Modulator auch IQ-Modulator genannt.

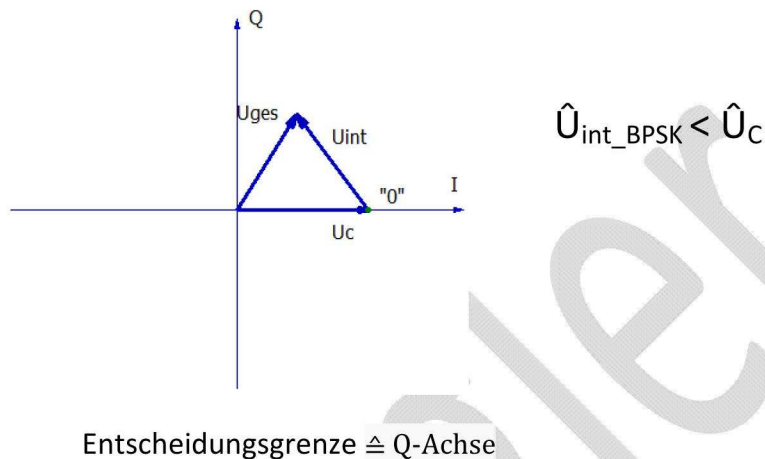
Die zusammengefassten 2 Bit (parallel) werden als "Dibit" bezeichnet.

Vergleich BPSK – QPSK:

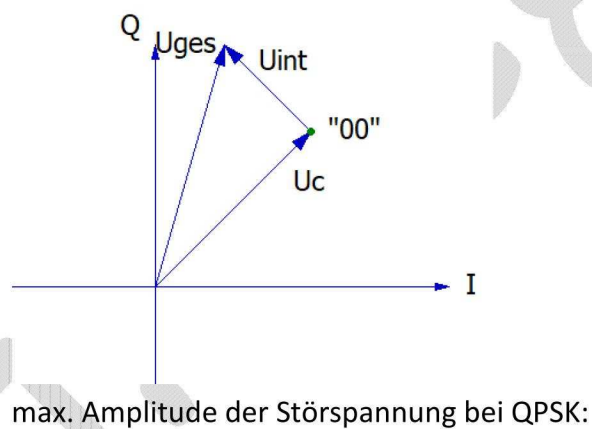
Durch Überlagerung von Störspannungen können bei der Demodulation falsche Phasenlagen auftreten, die bei der Decodierung falsche Datenbits zur Folge haben können.

Dieser Fall tritt ein, wenn der resultierende Vektor aus Nutz- und Störspannung die Entscheidungsgrenze eines Phasenzustandes überschreitet.

BPSK:



QPSK:



$$\hat{U}_{\text{int_QPSK}} < \hat{U}_C * 0,707$$

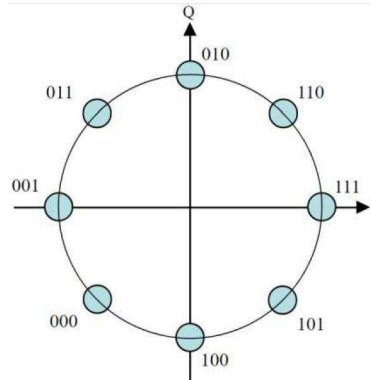
Die Störbeeinflussung der QPSK ist also um den Faktor $\sqrt{2}$ stärker als bei BPSK. Das bedeutet, dass bei gegebenen Signal-Rauschverhältnis S/N auf dem Übertragungsweg die Bitfehlerhäufigkeit BER (Bit Error Rate) bei QPSK höher sein wird als bei BPSK.

2^n – PSK:

Obwohl die höhere Bandbreiteneffizienz von QPSK mit einem besseren Signal/Rausch-Verhältnis erkaufte werden muss, ist es möglich diese durch Mehrphasenzustände noch weiter zu erhöhen.

Mögliche Phasenzustände für eine 2^3 -PSK (8-PSK):

Symbol	Phase [°]
111	0
110	45
010	90
011	135
001	180
000	225
100	270
101	315



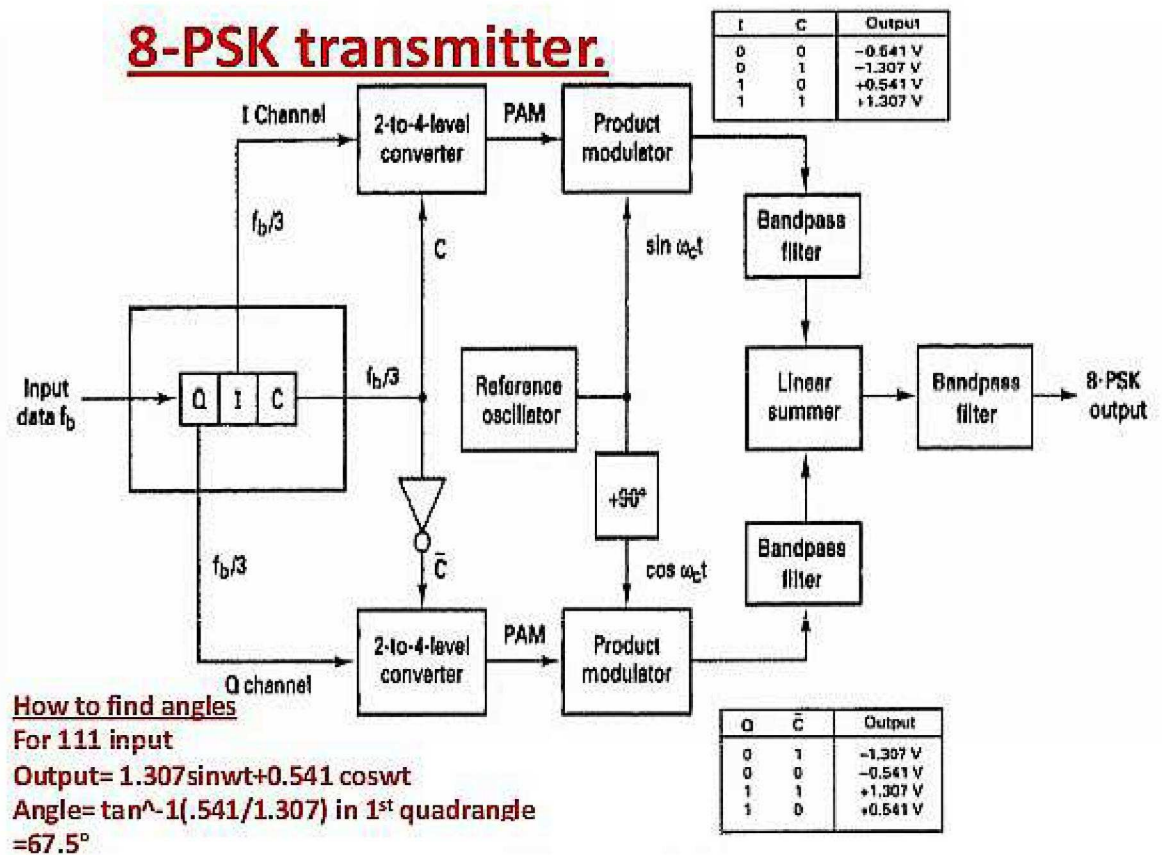
Allgemein gilt: Anzahl der Phasenzustände 2^n (bei 8-PSK: $2^n = 2^3$)

Theoretische Bandbreiteneffizienz bei 2^n -PSK: n bit/s/Hz $\rightarrow 3$ bit/s/Hz

Problem:

Bei noch mehr Phasenzuständen (z.B. 32-PSK) wird die Störanfälligkeit sehr hoch!
 $\Rightarrow$ es ist ein großes S/N-Verhältnis notwendig!

8-PSK-Modulator:

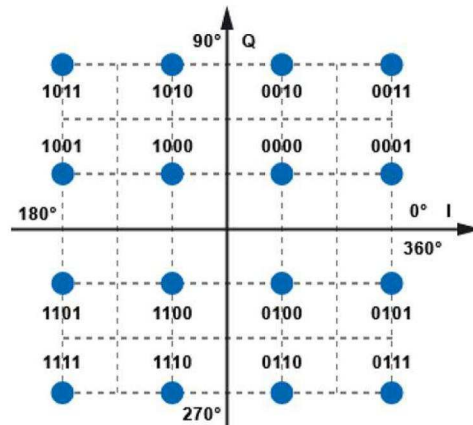


QAM (quadrature amplitude modulation):

Um die Störempfindlichkeit zu verringern, wird eine Kombination aus Amplituden- und Phasenumtastung angewandt → **QAM** (Zeiger haben unterschiedliche Längen).

Die QAM wird auch **QAPSK** genannt (quadrature amplitude phase shift keying)

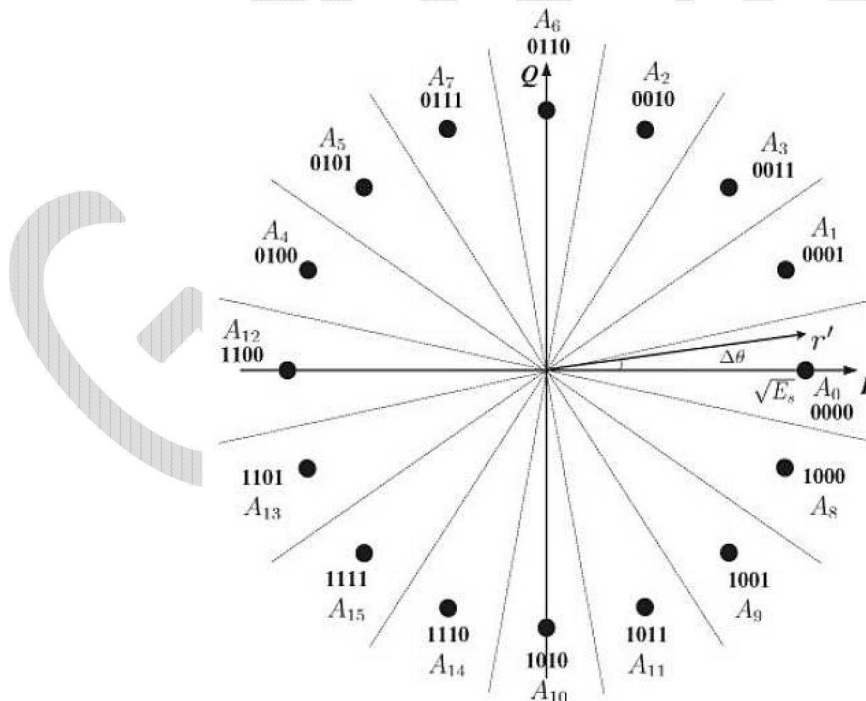
z.B.: 16-QAM



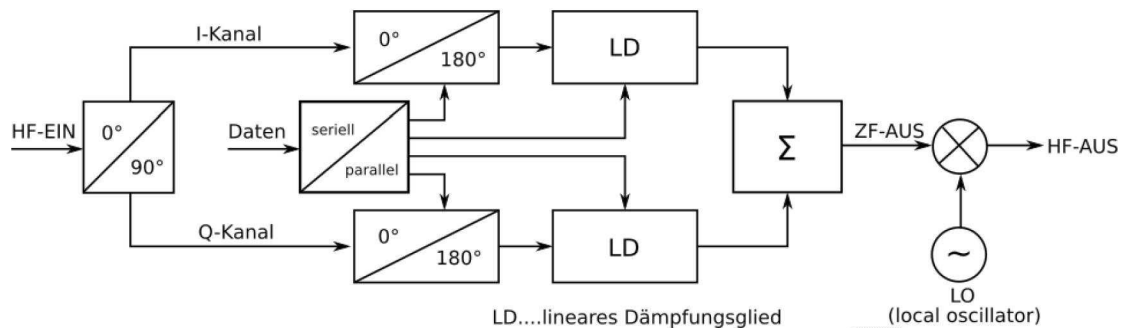
mögliche Zuordnung Symbole ↔ Phase

Bandbreiteneffizienz von 16-QAM: 4 bit/s/Hz (wie bei 16-PSK)

zum Vergleich die 16-PSK (mit eingezeichneten Entscheidungsgrenzen):

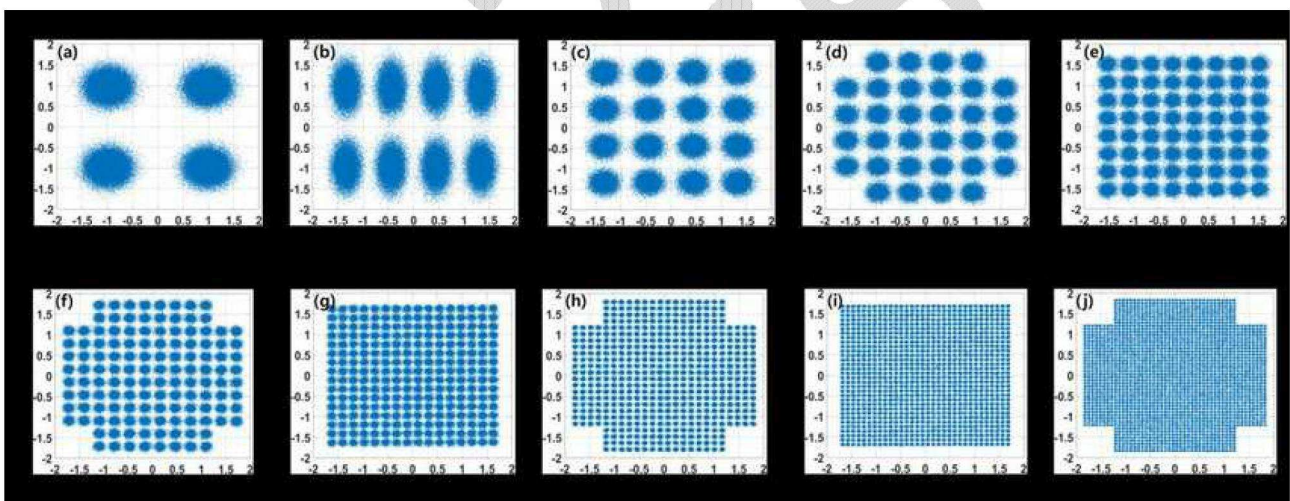


Prinzipschaltung eines QAM-Modulators:



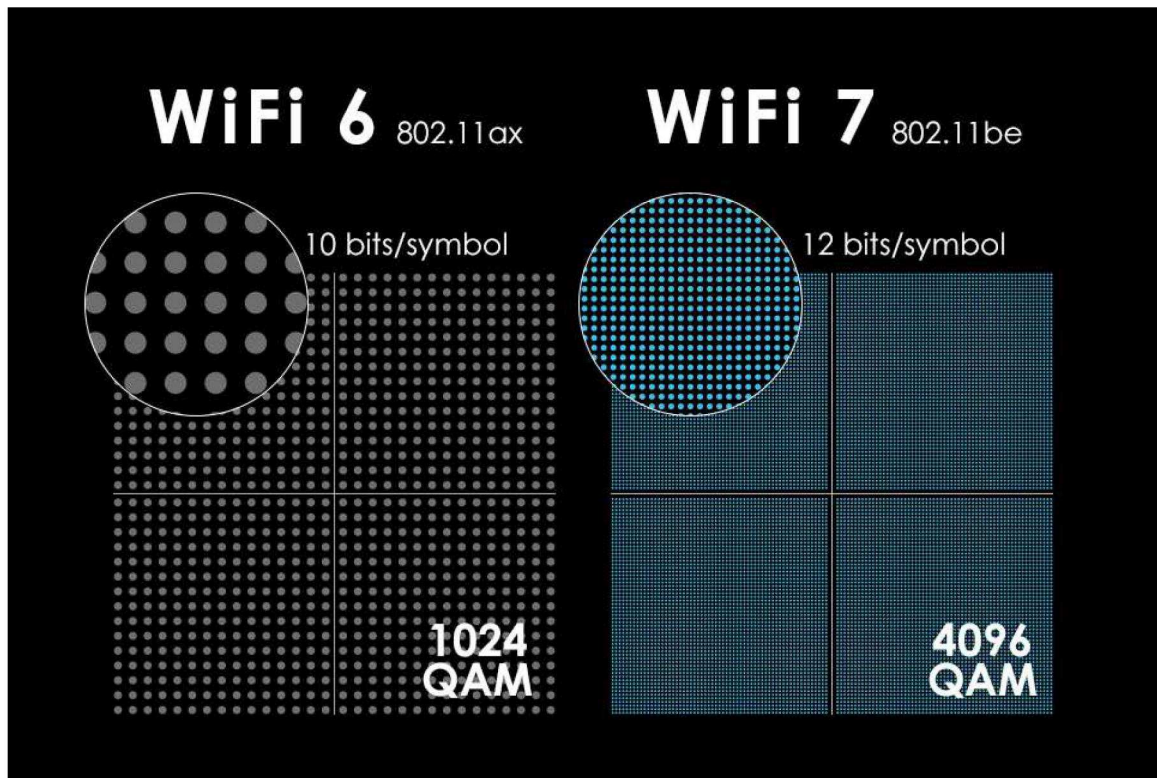
Die linearen Dämpfungsglieder (LD) dienen zur Einstellung der verschiedenen Amplituden:

Ansicht verschiedener QAM - Modulationsarten:



(a) QPSK, 8B) 8-QAM, (c) 16-QAM, (d) 32-QAM, (e) 64-QAM, (f) 128-QAM, (g) 256-QAM, (h) 512-QAM, (i) 1024-QAM and (j) 2048-QAM.

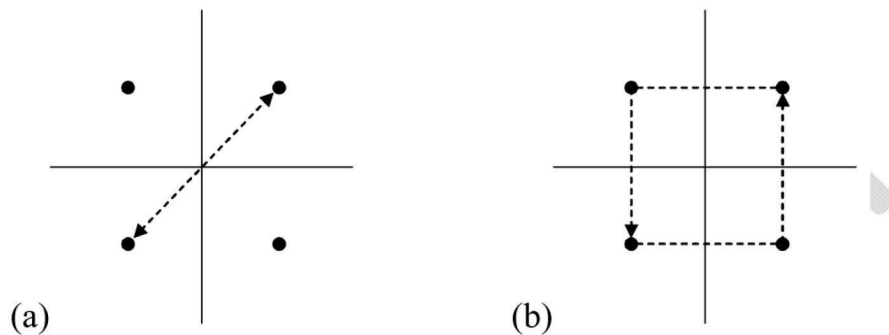
Vergleich 1024-QAM (WiFi 6) mit 4096-QAM (WiFi 7):



Offset-QPSK (OQPSK): (offset quadrature phase shift keying)

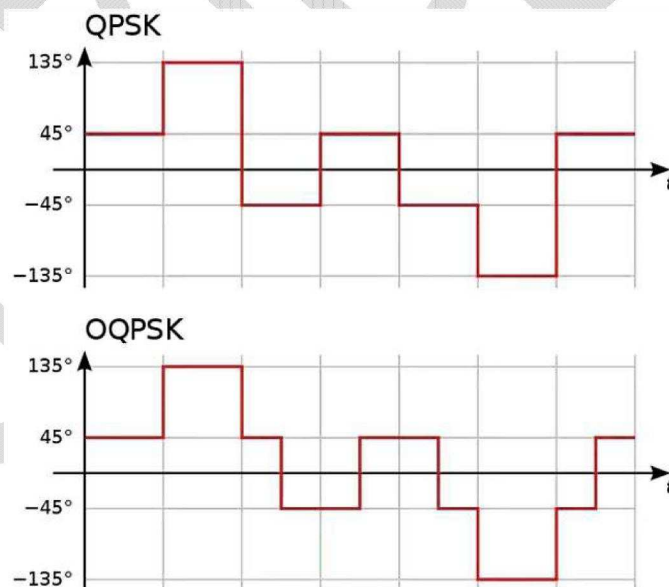
Bei der OQPSK besteht zwischen der Bezugsphase und dem Quadraturbitstrom ein Versatz von einem Bit.

Bei der Quadratur-Phasenumtastung (QPSK) kann es bei Phasenwechseln von 180 Grad dazu kommen, dass die Senderamplitude für den Zeitpunkt des Nulldurchgangs in der Amplitude auf Null fällt, was die Synchronisation der Empfangseinrichtung beeinträchtigen kann – dies verhindert die OQPSK-Modulation.

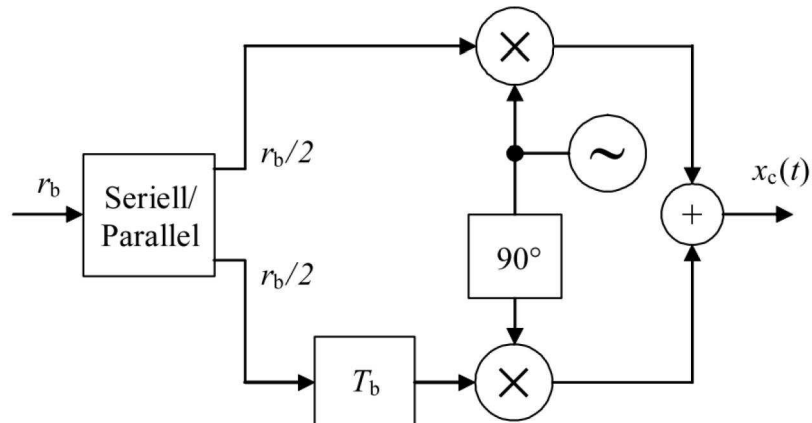


180° Phasenübergang bei: a) QPSK b) OQPSK

Vergleich der QPSK mit der OQPSK im Zeitdiagramm:



OQPSK – Modulator:



Differentielle QPSK:

Die Demodulation eines PSK-Signals erfordert die Kenntnis der absoluten Phase des Trägers. Da die Rückgewinnung der Trägerphase aus dem Empfangssignal mit einer Phasenunsicherheit von $\pm\pi/m$ verbunden ist, muss zusätzlich eine bekannte Symbolfolge eingefügt werden, mit deren Hilfe der Empfänger die verbleibende Phasenunsicherheit beseitigen kann.

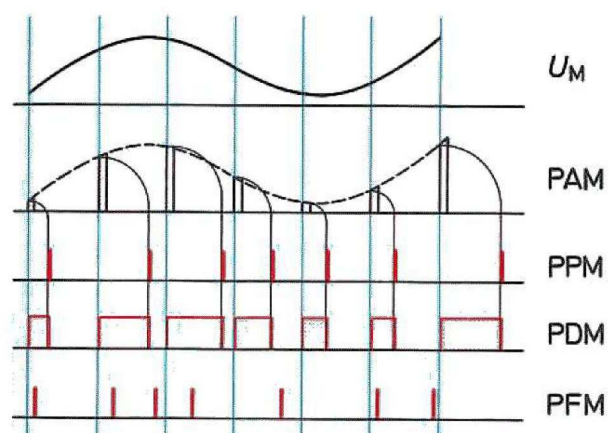
Dieses Problem kann mit der differentiellen PSK (DPSK) umgangen werden, bei der die Information in der Phasendifferenz aufeinander folgender Symbole enthalten ist.

Pulsmodulation (PM):

Bei den bisherigen Modulationsverfahren wurde immer ein sinusförmiger Träger moduliert. Bei der Pulsmodulation dient hingegen ein "Puls" als Informationsträger.

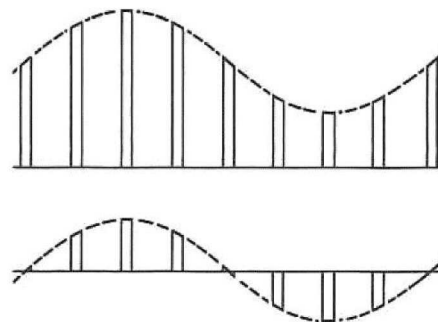
Man unterscheidet folgende Pulsmodulationsarten:

- Pulsamplitudenmodulation (PAM)
- Pulsphasenmodulation (PPM)
- Pulsdauermodulation (PDM)
- Pulsfrequenzmodulation (PFM)



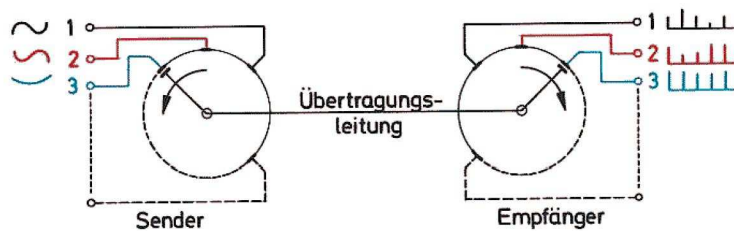
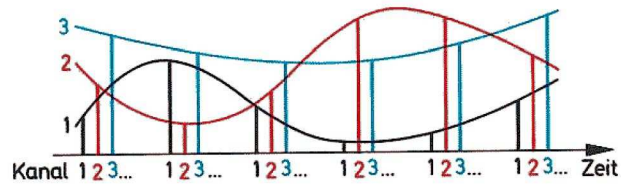
Pulsamplitudenmodulation (PAM):

unipolare und bipolare PAM:



oben: unipolare PAM
unten: bipolare PAM

Prinzip der PAM (zeitmultiplexe Übertragung):

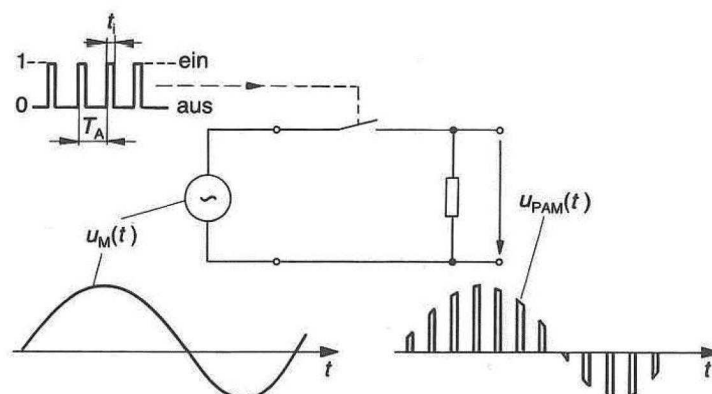


Erzeugung der PAM:

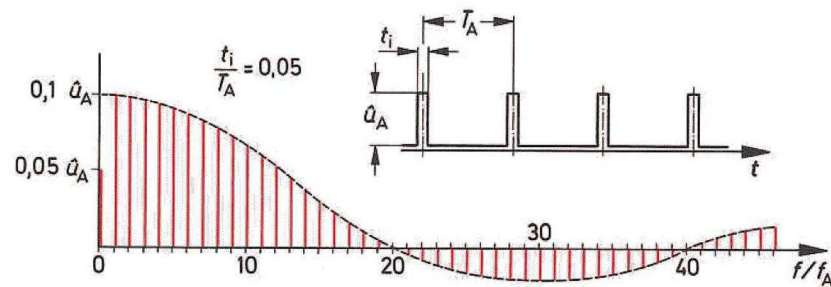
PAM wird durch Abtasten des Signals mit einem elektron. Schalter erzeugt, wobei die Frequenz des Abtastpulses mindestens die doppelte Frequenz der höchsten Signalfrequenz haben muss.

Beispiele:	$f_{M \max}$	f_A
Telefonie	3,4 kHz	8 kHz
CD-Technik	20 kHz	44,1 kHz
Leuchtdichtesignal (dig. Fernsehen)	6 MHz	13,5 MHz
Dig. Tonkanäle Studio → Sender (UKW)	15 kHz	32 kHz
MW, LW, KW	4,5 kHz	7 kHz

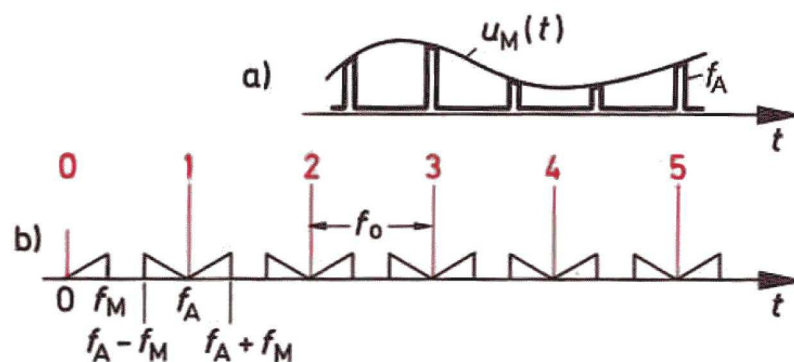
Abtastprinzip der PAM:



Spektrum der PAM:



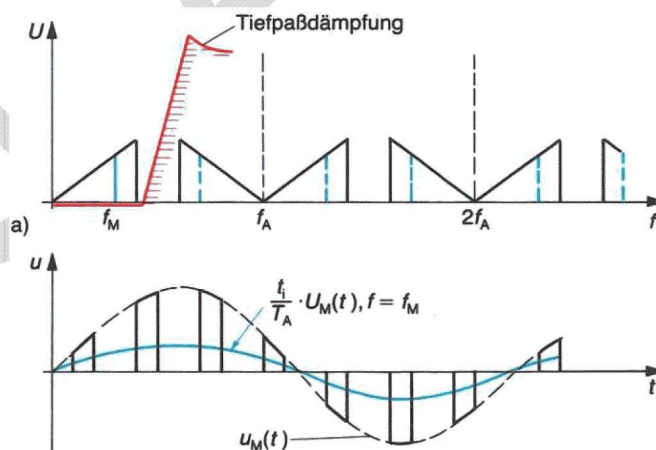
Spektrum der Abtastimpulse



Spektrum des modulierten Pulses

Demodulation der PAM:

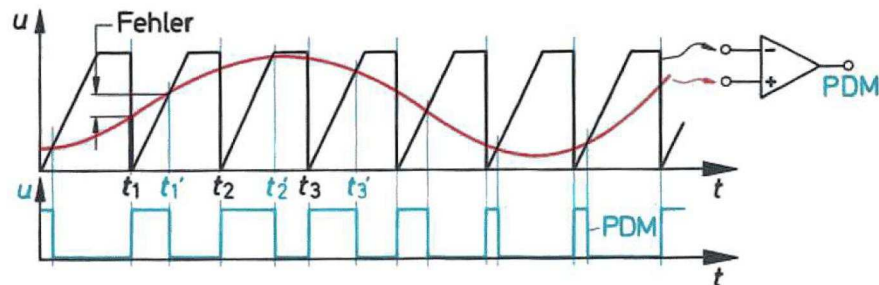
Die Demodulation erfolgt durch einen Tiefpass:



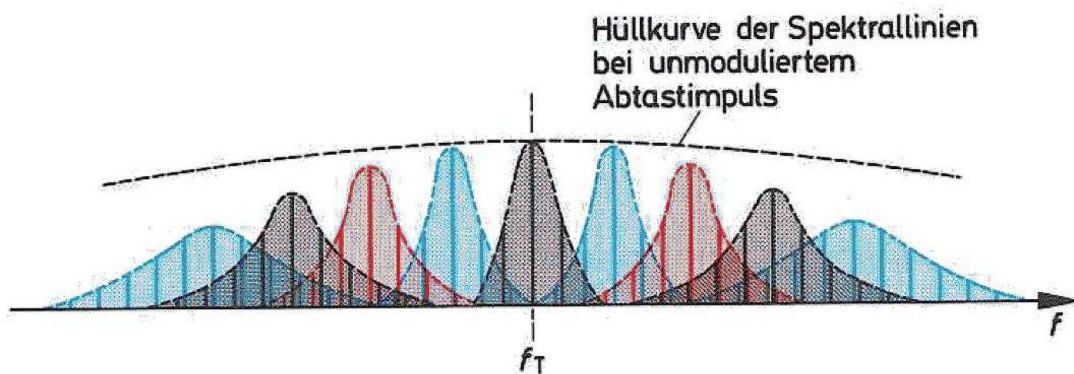
Die PAM hat für die Übertragung keine große Bedeutung, jedoch als Zwischenstufe für andere Modulationsarten.

Pulsdauermodulation (PDM engl.: PWM):

Erzeugung der PDM (z.B.: mit Sägezahnverfahren)

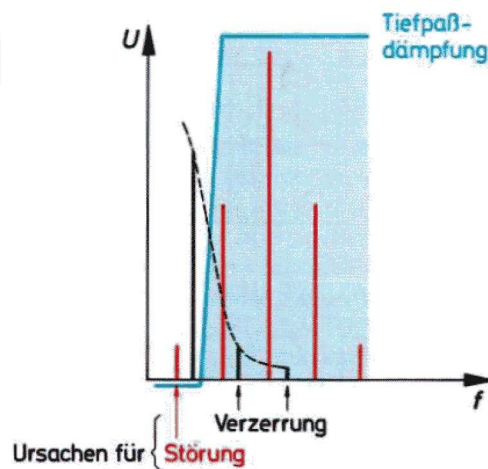


Spektrum der PDM (PWM):



Demodulation der PDM (PWM):

Die PDM lässt sich wegen der Überlappung der Teilspektren nur für kleine Modulationsgrade mit einem Tiefpass demodulieren – ansonsten kommen hier Abtast-/Halteglieder zur Anwendung.

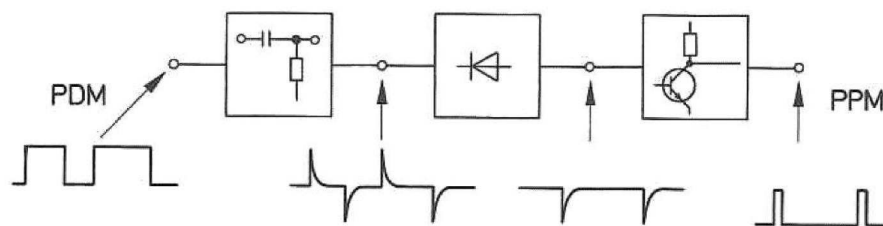


Die PDM ist ebenfalls meist nur als Zwischenstufe von Bedeutung.

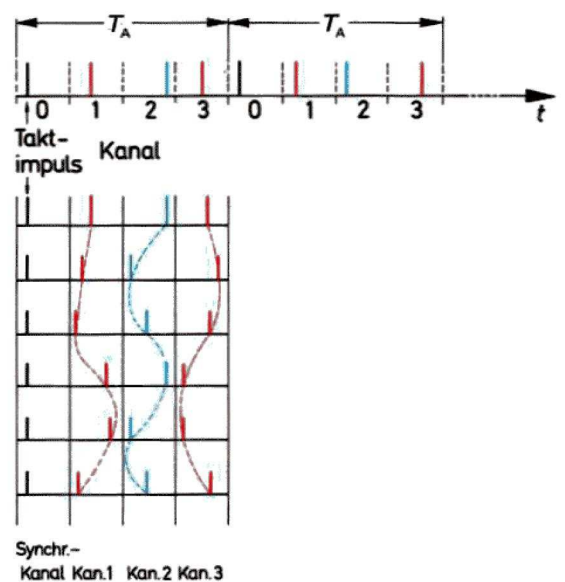
Pulsphasenmodulation (PPM):

Im Gegensatz zur PDM werden bei der PPM schmale Impulse gleicher Höhe übertragen.
Die Information liegt in der zeitlichen Lage innerhalb des Abtasttakts.
Der Phasen- bzw. Zeithub ist proportional der Nutzsignalamplitude.

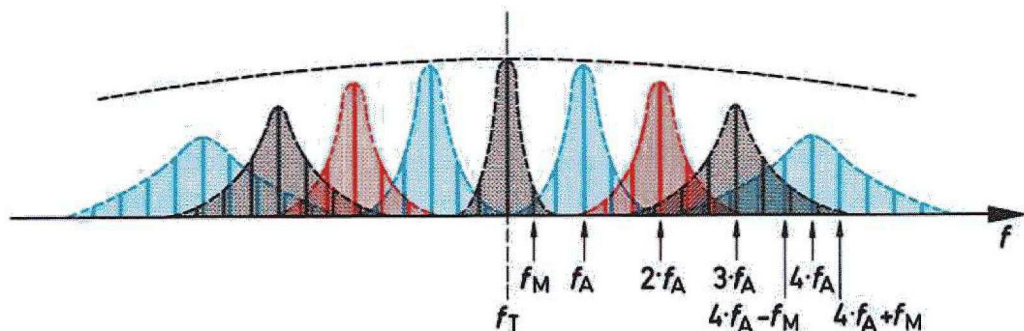
Erzeugung der PPM aus der PDM:



zeitlicher Verlauf der PPM-Impulsfolge bei PPM – Multiplexbetrieb:

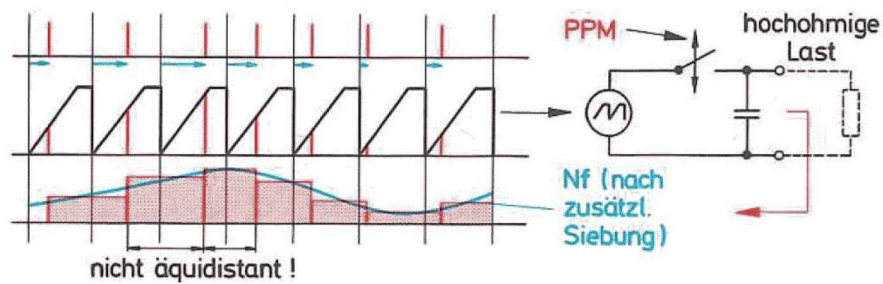


Spektrum der PPM:



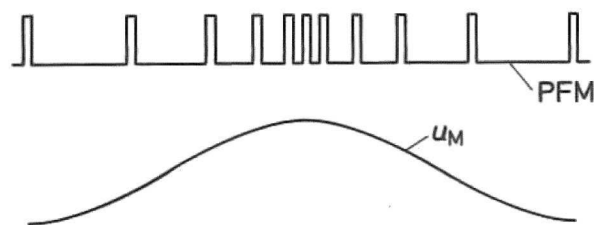
Auch bei der PPM überlappen sich die Teilspektren der Oberschwingungen.
Die Spektren hängen stark von der Modulationsfrequenz ab.

Demodulation der PPM durch Sägezahnabtastung:



Pulsfrequenzmodulation (PFM):

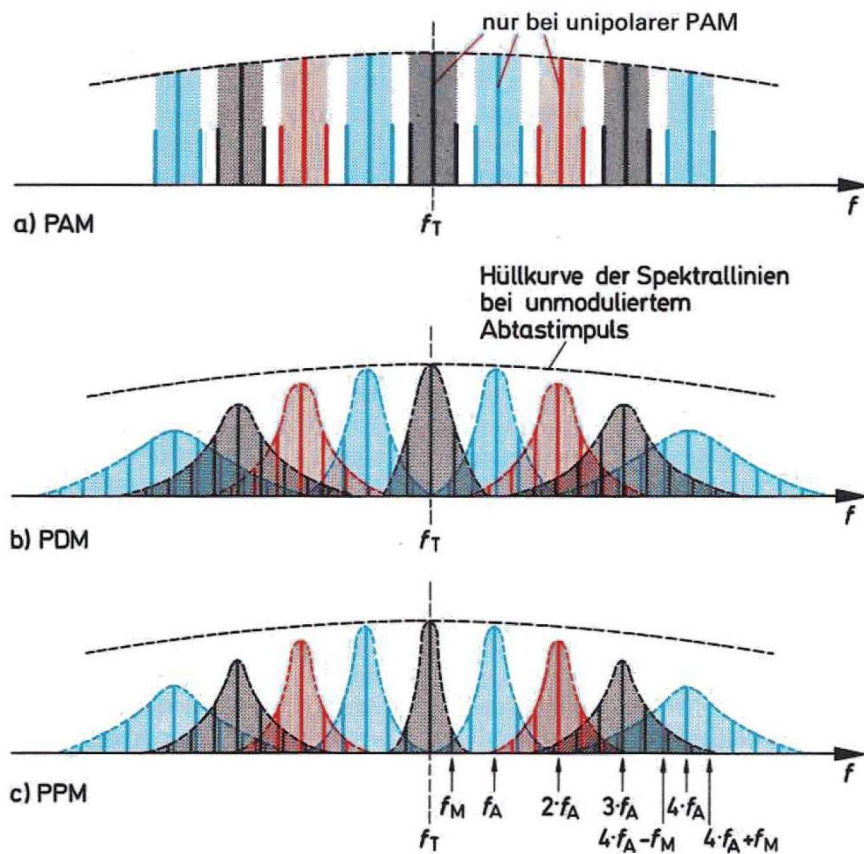
Die PFM ist in der Fernmesstechnik weit verbreitet. Die Zahl der Impulse pro Zeiteinheit ist ein Maß für den Messwert.



Demodulation:

Das Modulationssignal lässt sich durch Mittelwertbildung zurück gewinnen.

Gegenüberstellung der Spektren von PAM, PDM und PPM:



Pulse Code Modulation (PCM):

Prinzip:

Das PAM-modulierte Analogsignal wird nach einer A/D-Umwandlung digital übertragen und im Empfänger nach Dekodierung in einem D/A-Wandler und Tiefpassdemodulation wiedergewonnen.

Das zu übertragende Analogsignal $u_M(t)$ wird vor der A/D-Umsetzung durch einen Tiefpass nach oben hin frequenzbeschränkt und mit $f_A > 2 f_{Mmax}$ abgetastet (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem).

Wegen der endlichen Umsetzgeschwindigkeit des nachfolgenden A/D-Wandlers ist es sinnvoll, den Analogwert eine gewisse Zeit zu speichern, wofür eine sog. Abtast-Halteschaltung (Sample & Hold) zur Anwendung gelangt.

Aus dem ursprünglichen Analogsignal erhält man dadurch eine Treppenspannung mit einer Stufenbreite gleich der Abtastperiode T_A .

Aus den Augenblickswerten der Stufen entstehen durch A/D-Wandlung digitale Codewörter bestimmter Länge, je nach Anforderung an Quantisierung und Codierung.

Quantisierung und Codierung:

Durch Quantisierung wird ein wertkontinuierliches Signal innerhalb eines Quantisierungsbereichs in ein wertdiskretes Signal umgeformt.

Die Stufenhöhe der Quantisierungsintervalle ist durch den A/D-Wandler festgelegt. Sind alle Quantisierungsintervalle alle gleich groß, spricht man von gleichmäßiger. sonst von ungleichmäßiger Quantisierung. Jedem Intervall wird durch den A/D-Wandler ein Zahlenwert zugeordnet, wobei die Quantisierungsintervalle durch "Entscheidungsschwellen" getrennt sind.

Die Codewortlänge (Zahl der Bits pro Codewort) hängt von der Anzahl der Quantisierungsstufen ab.

Mit einem r -stelligen Codewort können 2^r Quantisierungsintervalle dargestellt werden.

Beispiel:

Bei Telefonie mit PCM wird mit 256 Amplitudenstufen quantisiert.

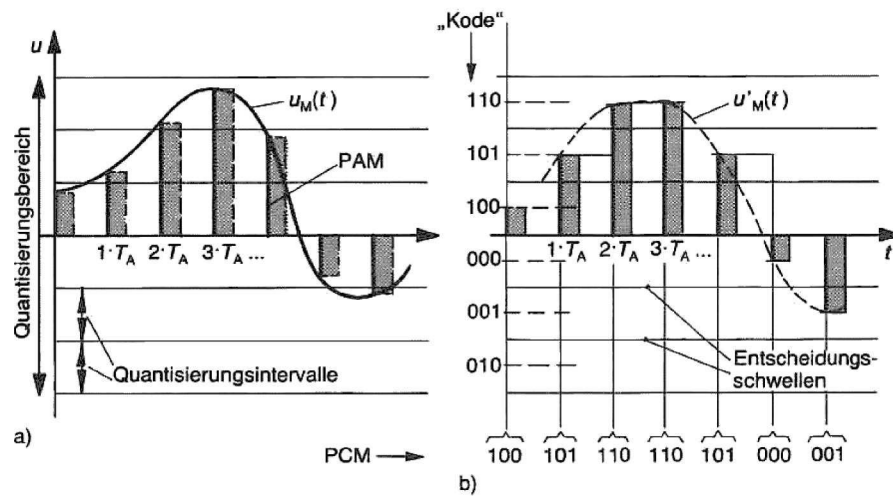
Daraus ergibt sich eine Codewortlänge von $r = \lg 256 \text{ bit} = 8 \text{ bit}$.

Bei CD-Technik wird mit 14-stelligen Codewörtern gearbeitet - dies ergibt 16384 mögliche Spannungsstufen.

Anmerkung:

$\lg$binärer Logarithmus zur Basis 2 - auch mit $\lg$...Logarithmus Dualis bezeichnet

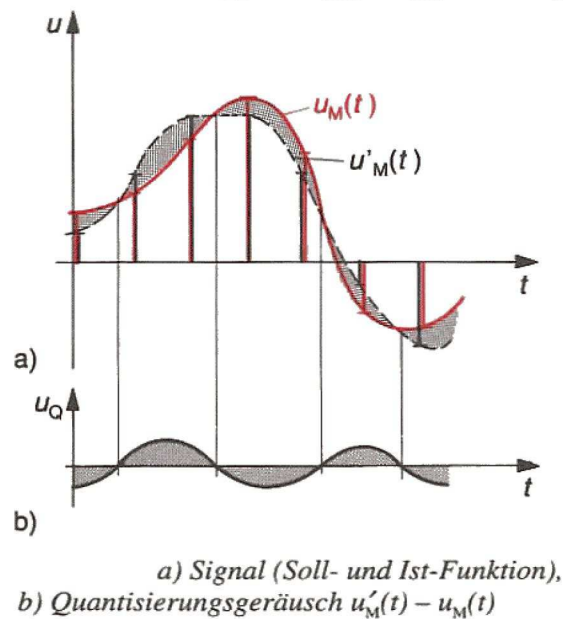
Lineare Quantisierung:

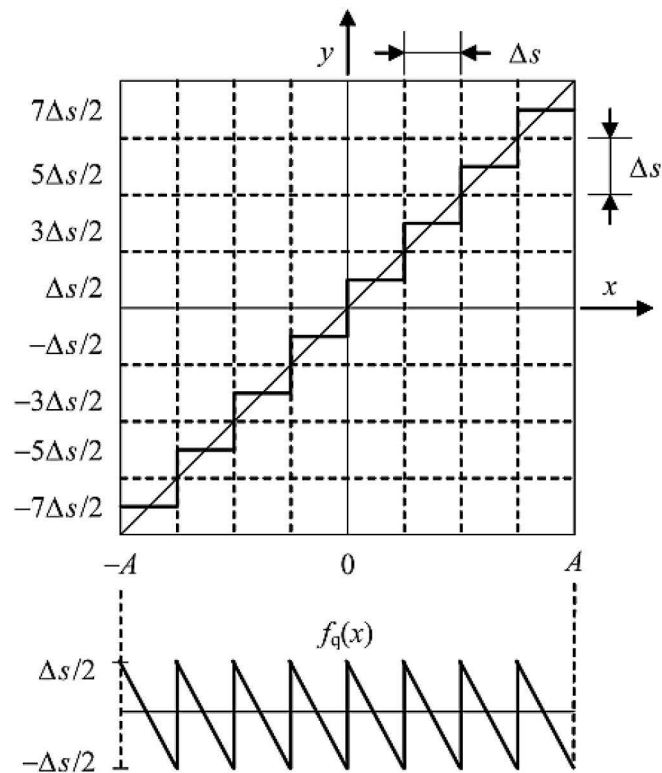


Abtastwerte: a) nicht quantisiert b) quantisiert

Quantisierungsgeräusch:

Durch Quantisierung entsteht ein Fehler, der sich akustisch als Quantisierungsgeräusch bemerkbar macht.





Quantisierungskennlinie und Quantisierungsfehler bei linearer Quantisierung mit 3 Bit

Durch die Quantisierung entsteht also ein Quantisierungsrauschen, das umso größer ist, je gröber quantisiert wird. Das quantisierte Signal lässt sich als Summe aus Originalsignal und Quantisierungsfehler darstellen.

Der Störabstand hängt nur von der Anzahl m der Quantisierungsintervalle ab – dieser ist umso größer, je feiner quantisiert wird.

Somit ergibt sich für einen A/D-Wandler mit n Bit der Störabstand zu:

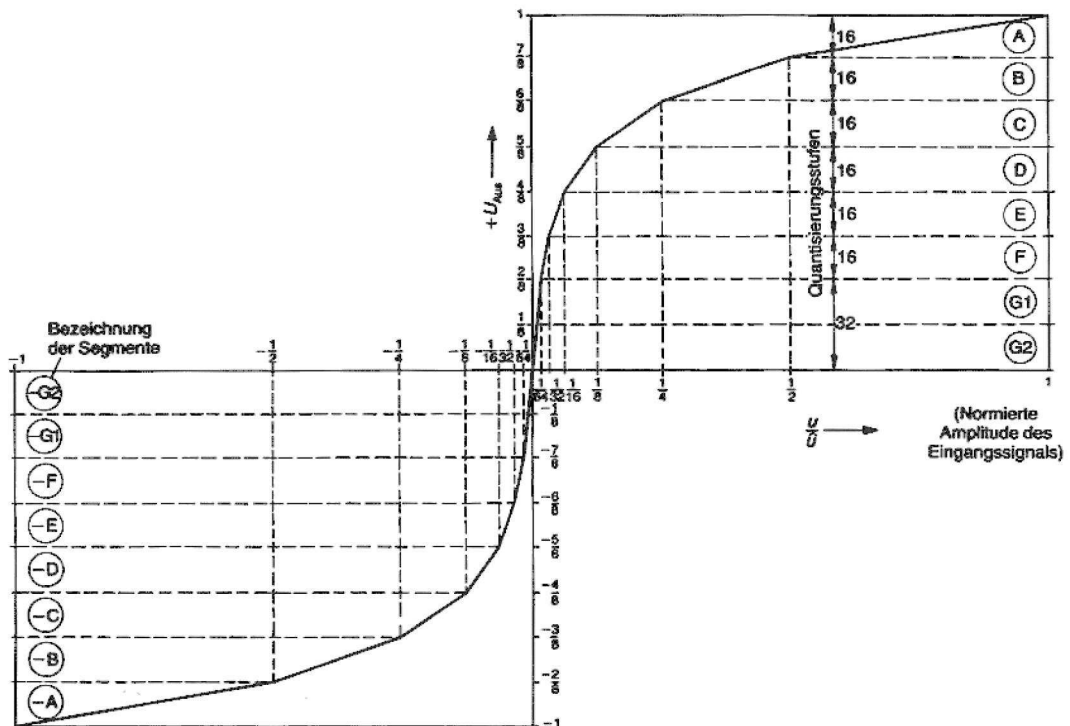
Störabstand:
$$s = 10 \log \frac{S}{N_q} = n 10 \log 2^2 = n 6,02 \text{ dB}$$

Nichtlineare Quantisierung und PCM (Pulse-Code-Modulation):

Während die lineare Quantisierung die Regel ist, werden Sprachsignale zur Übertragung im Fernsprechnet nichtlinear quantisiert.

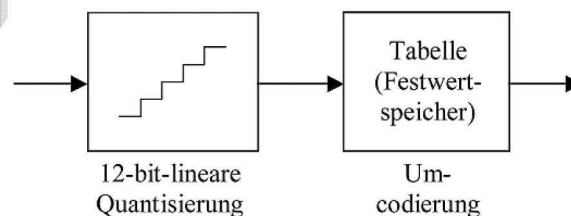
Typisch für Sprachsignale ist, dass niedrige Amplituden besonders häufig auftreten.

Dies hat zur Folge, dass der Quantisierer meist nur zu einem geringen Teil angesteuert wird und sich das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtert. Für die Übertragung von Sprachsignalen im Fernsprechnet wird daher eine nichtlineare Quantisierung verwendet.



Komprimer Kennlinie oder auch A-Kennlinie nach CCITT
(CCITT....Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique)

technische Realisierung der nichtlinearen Quantisierung:



Umcodierungstabelle:

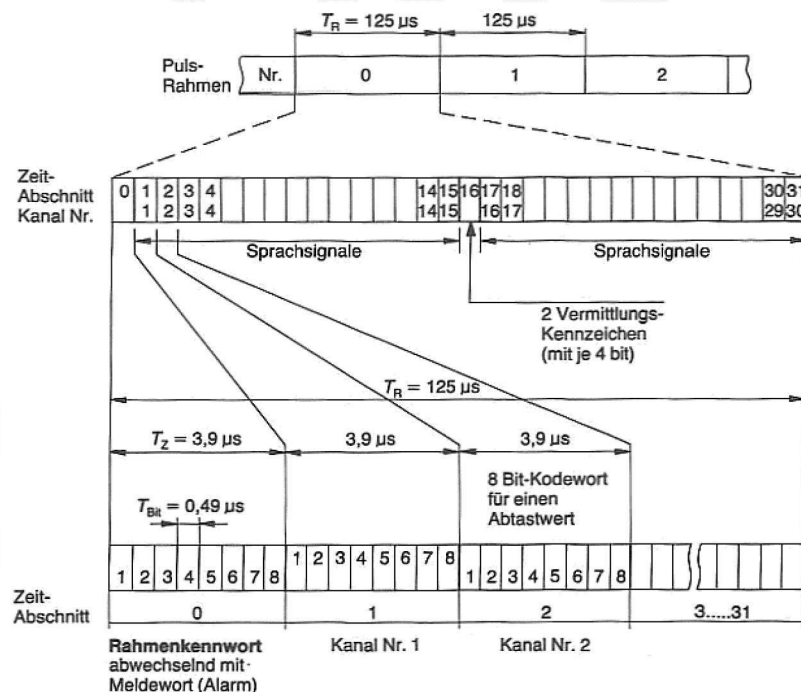
Segment	Bereich	12-bit-Codeworte	8-bit-Codeworte
1	$0 \leq x < 1/128$	v0000000xxxx	v000xxxx
1	$1/128 \leq x < 1/64$	v0000001xxxx	v001xxxx
2	$1/64 \leq x < 1/32$	v000001xxxxd	v010xxxx
3	$1/32 \leq x < 1/16$	v00001xxxxdd	v011xxxx
4	$1/16 \leq x < 1/8$	v0001xxxxddd	v100xxxx
5	$1/8 \leq x < 1/4$	v001xxxxdddd	v101xxxx
6	$1/4 \leq x < 1/2$	v01xxxxdddd	v110xxxx
7	$1/2 \leq x < 1$	v1xxxxdddd	v111xxxx

v: Vorzeichenbit

d: don't care

Bei einer Abtastrate von 8 kHz benötigt das nichtlinear quantisierte Signal eine Bitrate von 64 kbit/s für die Übertragung. Diese Bitrate bildet die Grundlage eines PCM-Systems. In einem PCM-System werden mehrere digitale 64-kbit/s-Kanäle im Zeitmultiplex übertragen.

Weit verbreitet ist die PCM-30-Schnittstelle, die 30 solcher Nutzkanäle zusammenfasst.



Rahmen des PCM-30 Systems